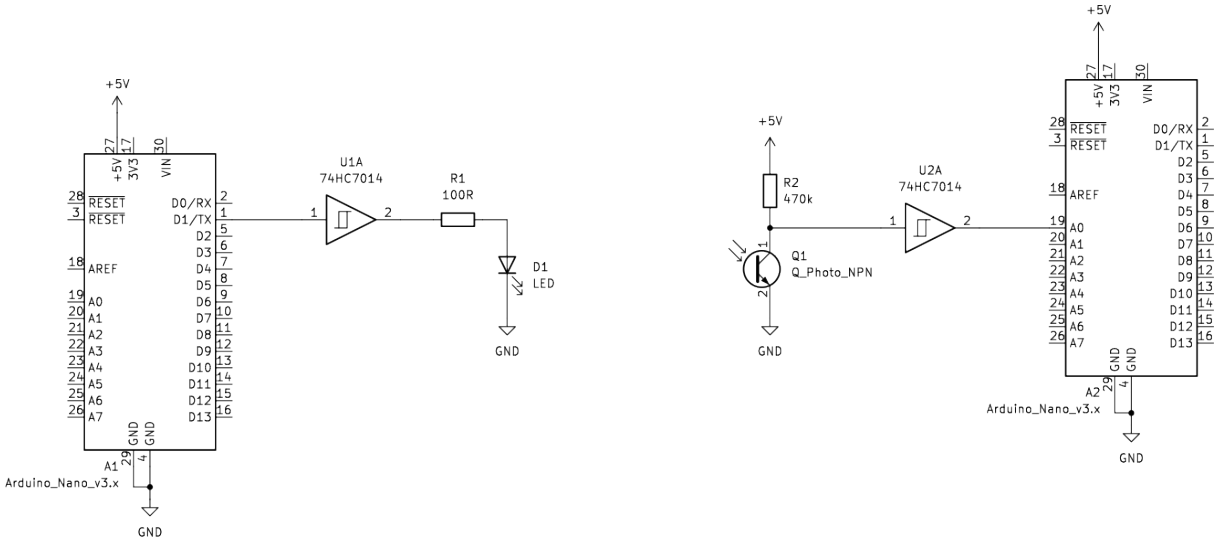
0.1 Optične komunikacije

Optična komunikacija je prenos informacije s svetlobo. Informacijo lahko prenašamo po prostem prostoru (na primer z infrardečim daljincem), po optičnem vodniku ali znotraj optičnega tipala. Pri elektronskem projektu je pomembno, da optični sistem obravnavamo kot celoto:

1. električni signal krmili svetlobni izvor,
2. svetloba potuje do sprejemnika po prostem prostoru ali vodniku,
3. svetlobni sprejemnik ustvari električni signal,
4. obdelovalno vezje signal ojači, filtrira, primerja z mejno vrednostjo in ga po potrebi posreduje digitalnemu vhodu.



Slika 1: Osnovni bloki optičnega komunikacijskega sistema.

0.1.1 Kje se uporabljajo optične komunikacije?

Primeri so:

- infrardeči daljinski upravljalniki,
- prenos podatkov po optičnih vlaknih,
- svetlobna vrata za zaznavanje prehoda predmeta,
- merjenje razdalje in hitrosti z odbito svetlobo,
- senzor dežja na vetrobranskem steklu,
- bralniki črtnih kod in optični enkoderji,
- merjenje osvetljenosti ter zaznavanje prisotnosti ali položaja predmeta,

- galvansko ločevanje električnih vezij z optičnim spojnikom.

Pri digitalnem prenosu je informacija pogosto predstavljena z dvema stanjema: svetloba je prisotna ali je ni. Pri analognem prenosu pa količina svetlobe nosi zvezno spremenljiv signal, na primer podatek o osvetljenosti.

0.1.2 Prosti prostor in optični vodnik

Pri prenosu po prostem prostoru morata biti oddajnik in sprejemnik pravilno usmerjena. Sprejemnik poleg koristnega signala zazna tudi svetlobo okolice, zato so koristne mehanske zaslonke, modulacija oddajne LED in filtriranje na sprejemni strani. Pri idealiziranem točkastem izvoru se gostota svetlobnega toka z razdaljo približno zmanjšuje sorazmerno z $1/r^2$; v resničnem sistemu na doseg vplivajo še sevalni kot, optika, odboji in občutljivost sprejemnika.

Optični vodnik omeji pot svetlobe in zmanjša vpliv okoliške svetlobe. V optičnem vlaknu se svetloba širi zaradi popolnega notranjega odboja. Za kakovosten prenos morajo biti oddajnik, vlakno in sprejemnik med seboj optično usklajeni.

Vodenje svetlobe po optičnem vlaknu s popolnim notranjim odbojem.

Slika 2: Vodenje svetlobe po optičnem vlaknu s popolnim notranjim odbojem.

0.1.3 Svetleča dioda

Svetleča dioda (LED) je polprevodniška dioda, ki pri prevajanju oddaja svetlobo. Elektroni in vrzeli se v območju p-n-spoja rekombinirajo; pri tem nastanejo fotoni. LED je treba priključiti v prevodni smeri in tok skozi njo omejiti. Sama LED ni omejevalnik toka: že majhno povečanje napetosti U lahko povzroči veliko povečanje toka in poškoduje diodo.

Za zaporedni upor velja:

$$R_{\mathrm{LED}} = \frac{U_{\mathrm{nap}} - U_F}{I_F},$$

kjer so U_{nap} napajalna napetost, U_F napetost na LED in I_F izbrani tok. Pri izbiri upora preverimo še njegovo moč:

$$P_R = I_F^2 R_{\mathrm{LED}}.$$

Primer: pri napajanju $5\,\mathrm{V}$, rdeči LED z $U_F = 2\,\mathrm{V}$ in toku $10\,\mathrm{mA}$ dobimo $R_{\mathrm{LED}} = 300\,\Omega$. Izberemo lahko standardno vrednost $330\,\Omega$; tok bo nekoliko manjši, kar je varnejša izbira.

Barva LED je povezana z valovno dolžino λ. Zelo poenostavljen približek za energijo fotona je:

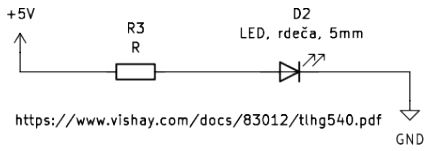
$$e_0 U_F \approx \frac{hc}{\lambda},$$

kjer je $e_0 = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$ osnovni naboj, h Planckova konstanta in c hitrost svetlobe v vakuumu. Enačba je le približek: U_F ni točno določena konstanta, nanjo vplivajo tok, temperatura in tehnologija LED.

Pri optičnem prenosu sta pomembnejša od same barve predvsem spekter oddane svetlobe in ujemanje s sprejemnikom, sevalna moč in sevalni kot, hitrost vklopa in izklopa ter dovoljeno območje toka.

Električna vhodna moč LED je $P_{\mathrm{el}} = U_F I_F$, vendar ta ni enaka svetlobni moči. Del energije se pretvori v toploto. Svetlost oziroma zaznana svetilnost je odvisna tudi od valovne dolžine, smeri sevanja in značilnosti človeškega očesa.

V nadaljevanju uporabimo rdečo LED **Vishay TLHR5400**, ki je nameščena v standardnem 5-mm difuznem ohišju. Pri toku približno $10\,\mathrm{mA}$ je njena tipična napetost U_F okoli $2\,\mathrm{V}$. Pri napajanju $5\,\mathrm{V}$ zato izračunamo $R_{\mathrm{LED}} = 300\,\Omega$; v praktičnem vezju izberemo standardni upor $330\,\Omega$, s katerim bo tok približno $9\,\mathrm{mA}$. Pred uporabo preverimo še dejanske mejne vrednosti in priključke v podatkovnem listu LED TLHR5400 proizvajalca Vishay.



Slika 3: Slika 1.3: Praktična vezava LED z uporom za omejitev toka.

0.1.4 Krmiljenje LED z izhodom krmilnika

Izhod mikrokrmilnika lahko LED krmili neposredno samo takrat, ko tok LED ne presega dovoljenega toka izhoda. Če potrebujemo večji tok ali želimo izhod mikrokrmilnika zaščititi pred obremenitvijo, uporabimo tranzistor kot stikalo.

0.1.4.1 NPN-tranzistor kot stikalo Pri običajni vezavi “tranzistorja kot stikala” je LED z zaporednim uporom priključena med pozitivno napajanje in kolektor NPN-tranzistorja, emitor pa je priključen na ničelni napetostni potencial $V = 0$. Majhen tok v bazo tako krmili večji tok skozi kolektor. Tranzistor deluje kot stikalo: pri nizki vhodni napetosti je zaprt, pri dovolj visoki pa ga krmilimo v nasičenje.

Za osnovni izračun baznega upora uporabimo:

$$R_B = \frac{U_{\text{izh}} - U_{BE}}{I_B}, \qquad I_B \geq \frac{I_C}{\beta_{\min}}.$$

Pri načrtovanju stikala uporabimo minimalni tokovni ojačevalni faktor, na primer $\beta_{\min} = 10$, in ne največjega β iz podatkovnega lista. S tem zagotovimo nasičenje tudi pri različnih pogojih delovanja tranzistorja. Za vhod $5\,\mathrm{V}$, $U_{BE} \approx 0{,}7\,\mathrm{V}$ in bazni tok $1\,\mathrm{mA}$ dobimo približno $R_B = 4{,}3\,\mathrm{k\Omega}$; uporabimo lahko standardni upor $4{,}7\,\mathrm{k\Omega}$.

Pri tej rešitvi se pojavijo tri praktične težave:

- izhod krmilnika mora zagotavljati bazni tok,
- pri večjem kolektorskem toku mora biti bazni tok sorazmerno večji,
- napetost U_{CE} in moč tranzistorja lahko postaneta pomembna.

Slika 1.4: Krmiljenje LED in releja z NPN-tranzistorjem kot stikalom.

Slika 4: Slika 1.4: Krmiljenje LED in releja z NPN-tranzistorjem kot stikalom.

Predstavljajmo si breme, ki potrebuje $I_C = 200\,\mathrm{mA}$. Če za zanesljivo nasičenje izberemo minimalni tokovni ojačevalni faktor $\beta_{\min} = 10$, bi moral bazni tok znašati najmanj $I_B = 20\,\mathrm{mA}$. Tak tok je za številne izhode mikrokrmilnikov že prevelik oziroma bi močno obremenil izhodni priključek. Če bazni tok zmanjšamo, tranzistor morda ne bo več v nasičenju, napetost U_{CE} na njem se poveča, s tem pa tudi njegova moč in segrevanje. Z izbiro drugega posameznega tranzistorja lahko težavo včasih zmanjšamo, vendar smo še vedno omejeni z razpoložljivim baznim tokom krmilnika. V takem primeru potrebujemo vezje z večjim skupnim tokovnim ojačanjem.

Še bolj nazoren primer je avtomobilska žarnica **Philips 12844CP (C5W)**, ki se uporablja tudi za osvetlitev registrske tablice. Nazivni podatki so $12\,\mathrm{V}$ in $5\,\mathrm{W}$, zato je njen nazivni tok približno

$$I_{\text{žarnice}} = \frac{P}{U} = \frac{5\,\mathrm{W}}{12\,\mathrm{V}} \approx 0{,}42\,\mathrm{A}.$$

Če bi za zanesljivo nasičenje tranzistorja uporabili $\beta_{\min} = 10$, bi potrebovali bazni tok približno $42\,\mathrm{mA}$. To je za izhod mikrokrmilnika prevelika obremenitev. Poleg tega ima žarnica pri vklopu zaradi hladne žarilne nitke večji kratkotrajni zagonski tok od nazivnega. Zato potrebujemo zmogljivejši gonilnik ali več tranzistorjev. Podatki za žarnico so navedeni v podatkovnem listu Philips 12844CP.

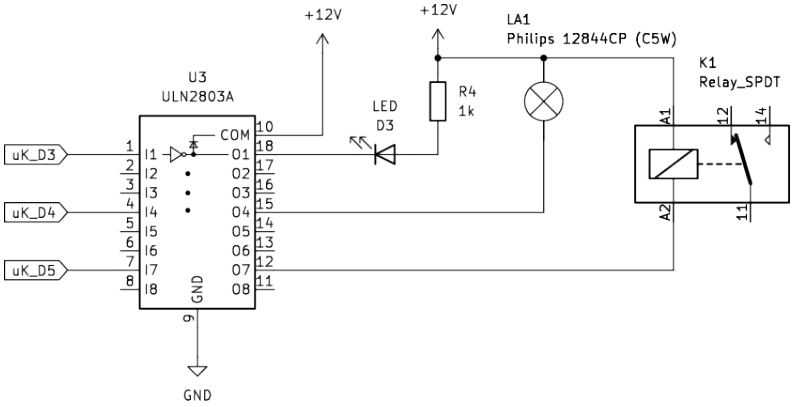
0.1.4.2 Darlingtonov spoj kot izboljšava Če en tranzistor zahteva prevelik bazni tok, uporabimo Darlingtonov spoj. Sestavljata ga dva tranzistorja, pri katerih prvi krmili bazo drugega. Skupni tokovni ojačevalni faktor je približno:

$$\beta_D \approx \beta_1 \beta_2.$$

Zato lahko enak kolektorski tok krmilimo z bistveno manjšim vhodnim tokom. Slabosti Darlingtonovega spoja je večja napetost U_{CE} na vključnem tranzistorju v vključenem stanju, nekoliko počasnejši izklop in večja toplotna izguba kot pri dobro izbranem posameznem tranzistorju.

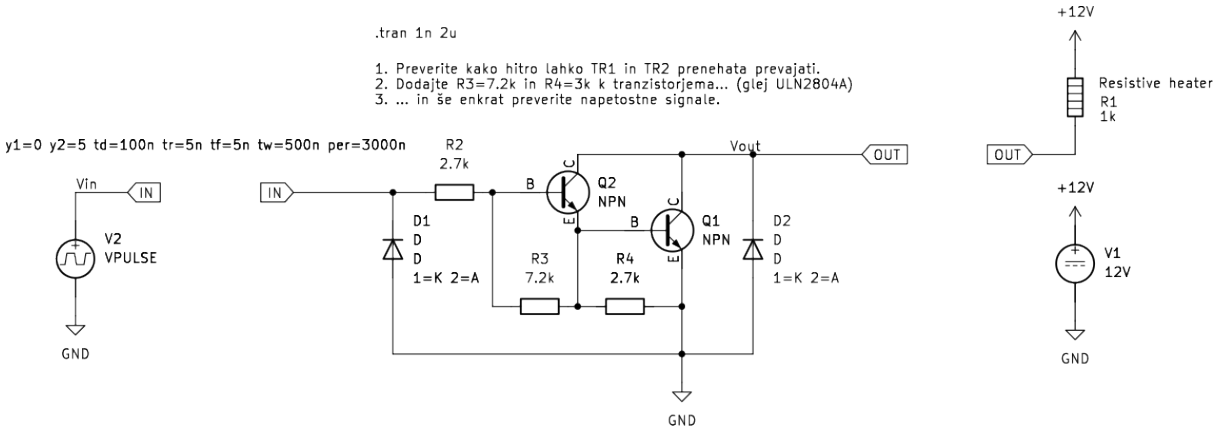
V praksi pogosto uporabimo integrirano vezje z več Darlingtonovimi izhodi, na primer ULN2803A ali ULN2804A. Njegov izhod z odprtim kolektorjem deluje kot stikalo proti ničelnemu napetostnemu potencialu $V = 0$: ko je vključen, breme poveže z ničelnim napetostnim potencialom $V = 0$; ko je izključen, je kolektorski izhod odprt. Breme mora biti zato priključeno med pozitivno napajanje in izhod gonilnika. Pri LED še vedno uporabimo ustrezen zaporedni upor, razen če ga vsebuje že modul, ki ga uporabljamo.

Pri induktivnem bremenu so zaščitne diode v ULN2803A običajno že vgrajene, vendar mora biti skupni priključek za te diode pravilno povezan na pozitivno napajanje bremena.



Slika 5: Krmiljenje svetlobnega vira in induktivnega bremena z Darlingtonovim gonilnikom z odprtim kolektorjem.

V simulacijskem vezju `circ/110_Darlingtom_open_collector.kicad_sch` sta predvidena tudi upora med bazo in emitorjem tranzistorjev Q1 in Q2, tako kot predvideva podatkovni list ULN2803A.



Slika 6: Shema enega priključka darlingtonove izvedbe izhodnega priključka integriranega vezja ULN2803A.

Njuna naloga je odvajanje naboja iz baz, zagotavljanje zanesljivega izklopa in skrajšanje časa prehoda v zaporno stanje. Pri vklopu pa odvzemata del baznega toka, zato morata biti izbrana kot kompromis med hitrim izklopom in majhno obremenitvijo krmilnega vira. V pripravljeni simulaciji sta R3 in R4 pripravljena za primerjavo, vendar trenutno nista električno povezana; vpliv njune pravilne vezave lahko preskusite v simulaciji vezja. Preučite razliko v časovnem odzivu za vhodno in izhodno napetost ter tok skozi porabnik.

0.1.5 Svetlobni sprejemniki

Za sprejem svetlobe uporabljamo fotoupor (LDR), fototranzistor ali fotodiodo. Izbira je kompromis med občutljivostjo, hitrostjo, linearnostjo, velikostjo toka in ceno.

Tabela 1: Element.

Element	Prednost	Omejitev	Primer uporabe
LDR	velika sprememba upornosti, preprosta vezava	počasen odziv, slabša ponovljivost	merjenje osvetljenosti
Fototran-zistor	večji izhodni tok in dobra občutljivost	počasnejši in manj linearen od fotodiode	svetlobna vrata, daljinski senzor
Fotodi-oda	hiter odziv, primerna za hitre prenose	majhen tok, potrebuje tokovno-napetostni pretvornik	optične komunikacije, merilni sistemi

Pri izbiri ne zadošča primerjava nazivnega toka. Preverimo spektralno občutljivost, temni tok, dovoljeno zaporno napetost, odzivni čas, kapacitivnost spoja in območje osvetljenosti v podatkovnem listu.

0.1.6 Delilnik z LDR

Najpreprostejši svetlobni senzor je napetostni delilnik. Če je izhodna napetost merjena na referenčnem uporu R_R, velja:

$$U_{\mathrm{iz}} = U_C \frac{R_R}{R_R + R_{\mathrm{LDR}}}.$$

LDR ima pri večji osvetljenosti manjšo upornost, zato se pri tej vezavi U_{iz} povečuje. Če želimo obratno delovanje, zamenjamo položaj LDR in R_R.

Za največjo spremembo izhodne napetosti med dvema skrajnima stanjema LDR, z upornostma R_1 in R_2, je dobra začetna izbira:

$$R_R \approx \sqrt{R_1 R_2}.$$

To je geometrična sredina območja upornosti. V praksi vrednost nato prilagodimo glede na zahtevano mejno osvetljenost, vhodno upornost naslednjega vezja in šum. Vhodna upornost merilnika ali krmilnika je vzporedno vezana z R_R in lahko opazno spremeni rezultat.

Pri neposrednem priklopu na digitalni vhod ne smemo računati samo na nazivno preklopno napetost. Napetosti v nedoločenem območju med logično 0 in 1 lahko povzročijo nepredvidljivo stanje ali večkratno preklapljanje. Za zanesljiv sistem uporabimo komparator s histerezo.

Slika 1.6: Delilnik napetosti z LDR za merjenje osvetljenosti.

Slika 7: Slika 1.6: Delilnik napetosti z LDR za merjenje osvetljenosti.

0.1.7 Fotodioda in fototranzistor

Fotodiodo pri merjenju svetlobe običajno uporabimo v zaporni smeri. Osvetlitev ustvari tok, ki je približno sorazmeren osvetljenosti v izbranem območju. Fotodiodni tok je majhen, zato je napetost U_R na navadnem uporu pogosto neprimerna primeren za neposreden digitalni vhod.

Fototranzistor deluje podobno kot fotodioda, vendar njegov tok krmili še tranzistorski tok. Zato dobimo večji tok, vendar praviloma počasnejši odziv in večjo odvisnost od temperature ter primerka elementa.

0.2 Tokovno-napetostni pretvornik

Fotodiodo je smiselno priključiti v tokovno-napetostni pretvornik z operacijskim ojačevalnikom. Operacijski ojačevalnik vzdržuje invertirajoči vhod blizu referenčne napetosti, tok pa teče skozi povratni upor R_F. Za idealizirano vezje je velikost izhodne napetosti:

$$U_{\mathrm{iz}} = U_{\mathrm{ref}} \pm I_{\mathrm{foto}} R_F.$$

Predznak je odvisen od smeri fototoka in orientacije fotodiode. Pri enosmernem napajanju pogosto uporabimo $U_{\mathrm{ref}} = U_C/2$, da je izhod lahko pozitiven in da ostane dovolj prostora za spremembe v obe smeri.

Pri izbiri R_F velja približno $R_F = \Delta U_{\mathrm{iz}}/\Delta I_{\mathrm{foto}}$. Preverimo še največji izhodni signal, območje izhoda operacijskega ojačevalnika, vhodni tok, šum in kapacitivnost fotodiode. Vzporedni kondenzator C_F lahko izboljša stabilnost in omeji visokofrekvenčni šum, vendar zmanjša pasovno širino.

Slika 1.7: Tokovno-napetostni pretvornik s fotodiodo.

Slika 8: Slika 1.7: Tokovno-napetostni pretvornik s fotodiodo.

0.3 Komparator napetosti

Komparator odgovori na vprašanje, ali je merilna napetost večja ali manjša od referenčne napetosti. Operacijski ojačevalnik lahko uporabimo kot preprost komparator, vendar je za hitro in zanesljivo preklapljanje pogosto primernejši namenski komparator.

Če je merilna napetost priključena na neinvertirajoči vhod in referenca na invertirajoči vhod, velja idealizirano:

$$U_{\mathrm{iz}} \approx \begin{cases} U_{\mathrm{ZH}}, & U_{\mathrm{mer}} > U_{\mathrm{ref}}, \\ U_{\mathrm{SN}}, & U_{\mathrm{mer}} < U_{\mathrm{ref}}. \end{cases}$$

Izhodna napetost ni nujno enaka napajalni napetosti. Pri izbiri vezja preverimo, ali je vhodno območje ustrezno in kako blizu napajalnim tirnicam lahko pride izhod. LM358 je uporaben pri enojnem napajanju, vendar ni namenski hitri komparator in njegov izhod se pri visoki ravni ne obnaša kot idealen izhod logičnega vezja.

Slika 1.8: Komparator za pretvorbo osvetljenosti v digitalni signal.

Slika 9: Slika 1.8: Komparator za pretvorbo osvetljenosti v digitalni signal.

0.3.1 Komparator z odprtim kolektorjem

Pri komparatorju z odprtim kolektorjem izhodni tranzistor lahko izhod potegne na nižji napetostni potencial V, ne more pa ga sam postaviti na visoko raven. Zato potrebujemo dvigovalni upor R_P (pull-up):

$$I_P \approx \frac{U_C - U_{\text{iz}}}{R_P}.$$

Prednost takega izhoda je možnost prilagoditve na drugo logično napetost in združevanje več izhodov v funkcijo »wired-AND«. Pri izbiri R_P upoštevamo uhajavi tok, vhodni tok naslednjega vezja, zahtevano hitrost in dovoljeni tok izhodnega tranzistorja. Manjši upor omogoči hitrejši prehod navzgor, vendar poveča tokovno obremenitev.

0.4 Schmittov sprožilnik in histereza

Če je vhodni svetlobni signal blizu preklopne meje, lahko šum povzroči več zaporednih preklopov. Schmittov sprožilnik uporablja pozitivno povratno zvezo in ima dve preklopni meji:

- pri naraščanju vhodne napetosti se izhod preklopi pri zgornji meji,
- pri padanju vhodne napetosti se izhod preklopi pri spodnji meji.

Razlika med mejama je širina histereze. Histereza mora biti večja od pričakovane šumne spremembe, vendar ne tako velika, da bi onemogočila zaznavo želenega signala.

Za neinvertirajočo izvedbo z referenčno napetostjo U_{ref} in uporoma R_1 (med izhodom in vhodom) ter R_2 (med vhodom in referenco) velja, če vhodni tok zanemarimo:

$$U_H = \frac{R_2}{R_1 + R_2}(U_{\text{ZH}} - U_{\text{SN}}),$$

pri čemer je U_H razlika med zgornjo in spodnjo preklopno mejo. Splošni meji lahko izračunamo z uteženim povprečjem izhoda in reference:

$$U_T = \frac{R_2 U_{\text{iz}} + R_1 U_{\text{ref}}}{R_1 + R_2}.$$

Ko je izhod v zgornjem nasičenju, dobimo eno mejo; ko je v spodnjem nasičenju, dobimo drugo. Dejanske vrednosti moramo zaradi izhodnega nasičenja in vhodnih tokov preveriti v podatkovnem listu.

Za digitalne signale lahko uporabimo vrata z vgrajeno histerezo, na primer 74HC14. Pri njih ne izračunavamo zunanjega razmerja uporov, temveč preverimo zagotovljeni spodnji in zgornji prag v podatkovnem listu.

Slika 1.9: Schmittov sprožilnik z nastavljivo histerezo in referenco.

Slika 10: Slika 1.9: Schmittov sprožilnik z nastavljivo histerezo in referenco.

0.5 Svetlobna vrata z zaznavo smeri

Za zaznavo smeri gibanja uporabimo dva enaka optična kanala, postavljena drugega za drugim. Ko predmet prečka prvi kanal pred drugim, se izhodna zaporedja razlikujejo od zaporedja, ko prečka drugi kanal pred prvim. Mikrokrmilnik lahko izmeri vrstni red sprememb in določi smer.

Pri izvedbi moramo zagotoviti zadostno razliko med osvetljenim in zatemnjenim stanjem, histerezo na vsakem kanalu, enako geometrijo in podobno občutljivost kanalov ter dovolj kratko zakasnitev glede na največjo hitrost predmeta.

Slika 1.10: Svetlobna vrata za zaznavo smeri gibanja.

Slika 11: Slika 1.10: Svetlobna vrata za zaznavo smeri gibanja.

0.6 Optični spojniki

Optični spojnik (optoizolator) prenaša signal med dvema električnima vezjema s svetlobo, brez galvanske povezave signalnih mas. Na vhodni strani je LED, na izhodni pa fototranzistor, fotodioda, fototriak ali drug svetlobno občutljiv element. Galvanska ločitev je uporabna pri različnih napajalnih napetostih, motnjah, merilnih sistemih in krmiljenju omrežnih bremen.

Pri načrtovanju preverimo vhodni tok LED in izračun njenega zaporednega upora, izolacijsko napetost in dovoljene razmike na tiskanem vezju, razmerje CTR (current transfer ratio), največji kolektorski tok in hitrost preklapljanja ter morebitno invertiranje izhoda.

Najpreprostejši izhod je fototranzistor z dvigovalnim uporom. Ko vhodna LED sveti, fototranzistor prevaja in izhod se običajno zniža, zato je logika na izhodu invertirana. Če potrebujemo ne-invertiran signal, dodamo še en inverter ali ustrezno spremenimo razporeditev vezja.

Slika 1.11: Galvansko ločevanje digitalnega signala z optičnim spojnikom.

Slika 12: Slika 1.11: Galvansko ločevanje digitalnega signala z optičnim spojnikom.

0.7 Predlogi praktičnih nalog

0.7.1 Naloga 1: LED-oddajnik

Za napajanje $5\,\mathrm{V}$ izberi upor za rdečo LED pri toku $10\,\mathrm{mA}$. Izmeri napetost na LED, tok in moč upora. Rezultat primerjaj z izračunom in pojasni razlike.

0.7.2 Naloga 2: LDR kot svetlobno stikalo

Sestavi delilnik z LDR in komparatorjem. S potenciometrom nastavi prag tako, da se izhod preklopi pri izbrani osvetljenosti. Nato dodaj Schmittovo histerezo in primerjaj obnašanje pri počasnem spreminjanju svetlobe ter pri osvetlitvi z utripajočim virom.

0.7.3 Naloga 3: Merjenje fotodiode

Sestavi transimpedančni ojačevalnik z dvema vrednostma R_F. Izmeri izhodno napetost pri več razdaljah od LED in določi območje, v katerem je odziv približno linearen. Preveri vpliv kondenzatorja C_F na šum in hitrost odziva.

0.7.4 Naloga 4: Svetlobna vrata

Z dvema fototranzistorjema zaznaj smer gibanja kartončka. Na osciloskopu prikaži signala A in B, določi fazni vrstni red in napiši algoritem, ki iz njega izračuna smer.

0.7.5 Naloga 5: Optični spojnik

Z optičnim spojnikom prenesi digitalni signal med dvema ločenima napajalnima vezjema. Izmeri zakasnitev, preveri invertirano logiko in preizkusi, kako sprememba pull-up upora vpliva na čas naraščanja izhodnega signala.

0.8 Povzetek

Optični komunikacijski sistem sestavljajo oddajnik, optični kanal in sprejemnik. Pri oddajniku je treba omejiti tok LED; pri sprejemniku izberemo element glede na občutljivost in hitrost. LDR je primeren za počasna merjenja, fototranzistor za preprosto zaznavanje prisotnosti, fotodioda pa za hitrejše in merilno zahtevnejše naloge. Delilnik je preprost, vendar je občutljiv na vhodno obremenitev. Za fotodiodo je primernejši transimpedančni ojačevalnik. Komparator pretvori analogni signal v logično

stanje, Schmittov sprožilnik pa prepreči večkratno preklapljanje zaradi šuma. Optični spojnik omogoča prenos signala ob galvanski ločitvi dveh vezij.

0.9 Vprašanja za preverjanje

1. Zakaj mora imeti LED pri napajanju z napetostnim virom zaporedni upor?
2. Zakaj električna moč LED ni enaka svetlobni moči?
3. Kdaj bi izbral LDR, fototranzistor in kdaj fotodiodo?
4. Kaj se zgodi z delilnikom, če ima naslednje vezje majhno vhodno upornost?
5. Zakaj ima komparator z odprtim kolektorjem dvigovalni upor?
6. Kako histereza zmanjša vpliv šuma?
7. Zakaj je izhod optičnega spojnika pogosto invertiran?